Assistentes de IA no Aprendizado de Programação: Confiança e Dependência Percebidas por Estudantes de Computação

Bernardo de Resende, Flávio de Souza, João Marcelo Carvalho,
Luidi Cadete, Miguel Figueiredo

Medição e Experimentação em Engenharia de Software – 2º/2026

Repositório do grupo: `https://github.com/joaomarcelocpa/SurveyME`

1 Objetivo e questões de pesquisa

Objetivo (template GQM). Analisar o uso de assistentes de IA generativa (ex.: ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini) nos estudos de programação **com o propósito de** caracterizar e investigar associações **com respeito à** confiança percebida em programar sem IA e à dependência percebida da ferramenta **do ponto de vista de** estudantes de graduação **no contexto de** cursos de computação e áreas afins de instituições brasileiras, no 2º semestre de 2026.

Questões de pesquisa.

- **QP1.** A frequência de uso de IA nos estudos se associa à confiança em programar sem IA?
- **QP2.** A dependência percebida da IA varia entre estudantes de períodos diferentes do curso (início, meio e fim)?
- **QP3.** Estudantes que usam IA para gerar código (sem usá-la para tirar dúvidas) diferem, quanto à confiança em programar sem IA, dos que a usam para tirar dúvidas e obter explicações (sem gerar código)?

Métricas. Confiança percebida (escore médio dos itens Q10–Q13) e dependência percebida (escore médio dos itens Q14–Q17, com Q17 invertido), ambos em escala Likert de 5 pontos; frequência de uso (Q6); usos da IA (Q9, múltipla escolha); período do curso (Q3).

2 População e amostragem

População-alvo. Estudantes de graduação em computação ou áreas afins que já usaram assistentes de IA para estudar programação.

Justificativa para usar estudantes. O objetivo investiga o uso de IA no *processo de aprendizagem*; portanto, a população-alvo são estudantes, e colegas de curso e de outras instituições compõem a amostra legítima, conforme a exceção prevista no enunciado.

Origem dos contatos e estratégia. Amostragem *não probabilística*, por conveniência e bola de neve. A divulgação ocorrerá apenas por **WhatsApp** (grupos de turmas, de cursos e de comunidades de programação, além de mensagens diretas a contatos dos integrantes), sempre com pedido de repasse.

Tamanho de amostra e margem de erro. Meta de 60 respostas e mínimo de **50 respostas válidas**. A margem de erro de uma proporção, com 95% de confiança, é

$$e = 1{,}96 \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

No pior caso ($p = 0{,}5$), com $n = 50$ obtém-se $e \approx \pm 13{,}9$ pontos percentuais; com $n = 60$, $e \approx \pm 12{,}7$ p.p. Como a amostra é não probabilística, a margem é *indicativa*: serve para limitar a precisão das conclusões, mas não permite generalizar para todos os estudantes do país.

3 Questionário com rastreabilidade

O instrumento é um formulário web próprio, com uma pergunta por tela, que grava as respostas em um banco de dados. Ele não coleta nome, e-mail, endereço IP, *user-agent* nem qualquer identificador: registra apenas as respostas, a data e hora do envio e o tempo de preenchimento. Para evitar respostas repetidas, o site grava no próprio aparelho do participante um marcador (cookie e armazenamento local do navegador) após o envio, sem relação com as respostas e sem identificar a pessoa; quem já respondeu vê um aviso e só prossegue se indicar que é outra pessoa. Não há limite por rede, pois muitos participantes podem compartilhar o mesmo Wi-Fi. Itens de concordância usam escala Likert de 5 pontos (1 = Discordo totalmente, 3 = Depende, 5 = Concordo totalmente). Os itens de confiança (Q10–Q13) e de dependência (Q14–Q17) são apresentados de forma alternada entre os dois construtos, e não em blocos separados, e a pergunta de atenção (Q18) vem logo depois deles. A posição de cada item na tela coincide com o seu código (Q1 é a 1ª tela, Q18 é a 18ª e Q20 é a última), exceto pela ordem alternada dos itens Q10–Q17. Os códigos Q1–Q20 são identificadores fixos de cada item, independentes da posição na tela, e são usados como chaves nos dados brutos.

Consentimento e filtros. O questionário só é liberado após o aceite do termo de consentimento. Q1 (é estudante de graduação em computação ou área afim?) e Q2 (já usou IA para estudar programação?) são filtros de elegibilidade: quem responde "Não" em qualquer um deles tem a participação encerrada.

Item	Pergunta / afirmação	Escala	Liga-se a
Q1	É estudante de graduação em computação ou área afim? (sim / não)	Nominal	Filtro de elegibilidade
Q2	Já usou IA para estudar programação? (sim / não)	Nominal	Filtro de elegibilidade
Q3	Período do curso (1º–4º / 5º–8º / 9º ou mais)	Ordinal	QP2, filtro
Q4	Faz estágio ou trabalha na área? (sim / não)	Nominal	Filtro
Q5	Há quanto tempo programa? (faixas)	Ordinal	Filtro
Q6	Frequência de uso de IA nos estudos (5 níveis)	Ordinal	QP1
Q7	Ferramentas usadas (múltipla escolha)	Nominal	Descritivo
Q8	Os professores permitem ou incentivam o uso de IA nas disciplinas? (não permitem / com restrições / permitem ou incentivam / varia conforme a disciplina)	Nominal	Descritivo e filtro (sem QP)
Q9	Usos da IA, múltipla escolha (gerar código / dúvidas e explicações / corrigir erros / gerar testes / outro)	Nominal	QP3
Q10	Resolvo um problema do meu nível sem consultar IA.	Ordinal	QP1, QP3
Q11	Sinto-me seguro(a) para uma prova de programação sem ferramentas.	Ordinal	QP1, QP3
Q12	Consigo depurar meu código sem pedir ajuda à IA.	Ordinal	QP1, QP3
Q13	Sem IA disponível, conseguiria continuar estudando normalmente.	Ordinal	QP1, QP3
Q14	Quando travo, recorro à IA antes de tentar sozinho(a).	Ordinal	QP2
Q15	Teria dificuldade em estudar programação sem IA.	Ordinal	QP2
Q16	Uso código gerado pela IA sem entender completamente.	Ordinal	QP2
Q17	Tento resolver sozinho(a) antes de pedir ajuda à IA (*invertido*).	Ordinal	QP2
Q18	Pergunta de atenção: "Marque *Discordo totalmente*".	Nominal	Descarte
Q19	Efeito percebido da IA no aprendizado (atrapalhou muito a ajudou muito)	Ordinal	Descritivo
Q20	Como a IA mudou sua forma de aprender a programar? (aberta, opcional)	Texto	Complemento

Construtos. *Confiança percebida* (Q10–Q13) e *dependência percebida* (Q14–Q17) são medidos por quatro itens cada, e a consistência interna de cada um será avaliada pelo alfa de Cronbach. O texto

completo do questionário, com as opções de resposta de cada item, acompanha este protocolo no repositório do grupo (arquivo `questionario.md`), junto com o instrumento em formato estruturado (`questionnaire.json`), usado pelo formulário e pelo painel de análise.

4 Pré-teste

O questionário foi aplicado a **3 estudantes de engenharia de software do 6º período** antes da divulgação, com observação de dúvidas, tempo de resposta e ambiguidades.

- **Data do pré-teste:** 10/11/2026.
- **Tempo médio de resposta:** Cerca de 5 minutos.
- **Mudanças feitas a partir do pré-teste:** remoção da pergunta sobre o tipo de instituição (pública ou privada), por não responder a nenhuma questão de pesquisa e para reduzir o risco de reidentificação; e inclusão da pergunta Q8, sobre a política dos professores quanto ao uso de IA, como contexto para interpretar a desejabilidade social.

As respostas do pré-teste não entram na amostra final.

5 Plano de análise

Preparação dos dados. Serão descartadas as respostas que (i) não marquem a opção esperada na pergunta de atenção Q18, (ii) não atendam aos filtros de elegibilidade, (iii) estejam incompletas nos itens obrigatórios, (iv) tenham tempo de preenchimento inferior a 60 segundos, limiar definido antes da coleta a partir do tempo médio do pré-teste (cerca de 5 minutos), ou (v) sejam duplicadas, isto é, tenham conteúdo idêntico ao de outra resposta enviada em até 10 minutos (mantida a primeira). Respostas quase idênticas (mesmo perfil e escalas com diferença total de até 2 pontos, em até 60 minutos) são apenas sinalizadas no painel para revisão manual, sem descarte automático. Nenhuma resposta é apagada do banco: o descarte é calculado na análise, com o motivo registrado, e o efeito de cada critério é reportado no painel. O item Q17 será invertido $(6 - x)$ antes do cálculo dos escores.

Estatística descritiva. Frequências e percentuais para variáveis nominais e ordinais; mediana e intervalo interquartil para escores; gráficos de barras divergentes para os itens Likert. Para QP2 e QP3, os níveis do fator serão comparados com a medida de tendência central de cada grupo. As variáveis Q4, Q5, Q8 e Q19 serão usadas de forma descritiva e como segmentos de filtro no painel.

Confiabilidade. Alfa de Cronbach para cada construto; valores a partir de 0,70 serão considerados aceitáveis. Se um item reduzir muito o alfa, será reportada a análise com e sem ele.

Testes inferenciais (nível de significância $\alpha = 0{,}05$; as escalas são ordinais, logo usam-se testes não paramétricos):

QP	Teste	Tamanho de efeito	Observação
QP1	Correlação de Spearman (Q6 × escore de confiança)	ρ de Spearman	IC de 95% por *bootstrap*
QP2	Kruskal-Wallis (escore de dependência por grupo de Q3)	ε^2	*Post hoc*: Dunn
QP3	Mann-Whitney (escore de confiança em Q9: marcou gerar código sem dúvidas × marcou dúvidas sem gerar código)	r de correlação bisserial por postos	Quem marcou ambas ou nenhuma dessas duas opções fica fora desta comparação; o n de cada grupo é reportado

Múltiplas comparações. Será aplicada a correção de Holm às três questões e aos testes *post hoc*, e serão reportados tanto o p-valor bruto quanto o ajustado.

Margem de erro e interpretação. A margem de erro será reportada junto aos resultados, e as conclusões descreverão *associações*, nunca causalidade.

Respostas abertas (Q20). Análise de conteúdo por codificação indutiva: dois integrantes codificam independentemente em categorias, discordâncias são resolvidas por consenso e a concordância inicial entre os codificadores é reportada em percentual. Trechos exibidos serão revisados para remover qualquer informação identificável.

6 Ética e LGPD

- **Consentimento.** A tela inicial traz o termo (finalidade acadêmica, anonimato, voluntariedade, armazenamento e contato). O questionário só é liberado após o aceite, e a pessoa pode desistir a qualquer momento.
- **Dados coletados.** Nenhum dado pessoal direto (nome, e-mail, matrícula, telefone ou rede social). IP e *user-agent* não são gravados; o IP é usado só de forma transitória, em memória e com *hash*, contra envios automatizados. No aparelho fica apenas um marcador (cookie e armazenamento local) para evitar respostas repetidas, sem ligação com as respostas. O banco guarda as respostas, data e hora do envio e tempo de preenchimento. O perfil é agrupado em faixas e não se pergunta curso, instituição nem cidade.
- **Armazenamento.** Banco em nuvem (PostgreSQL) com acesso restrito ao grupo e ao professor, tabela imutável e painel com usuário somente leitura. Os dados brutos *não* vão ao GitHub e são mantidos até 31/12/2026.
- **Divulgação dos resultados.** Apenas de forma agregada, sem dados pessoais nas evidências. O grupo seguirá as normas institucionais para pesquisas com pessoas.

7 Ameaças à validade

Ameaça	**Descrição**	**Mitigação**
Autosseleção e não resposta	Quem responde pode ter opinião mais forte sobre IA.	Divulgar em grupos variados; reportar o perfil da amostra; não generalizar.
Viés de canal / conveniência	A amostra reflete os grupos de WhatsApp onde o link circula.	Usar grupos distintos e comparar o perfil por segmento.
Desejabilidade social	Estudantes podem subestimar o uso de IA.	Declarar o anonimato; linguagem neutra; usar a política dos professores (Q8) para interpretar.
Autorrelato	Confiança e dependência são percebidas, não medem desempenho real.	Declarar como limitação; conclusões restritas a percepções.
Respostas descuidadas	Marcações automáticas sem leitura.	Pergunta de atenção (Q18), tempo mínimo (60 s), campo-isca, itens alternados e item invertido (Q17).
Envios duplicados ou automatizados	Mesmo participante enviar mais de uma vez, ou envios automatizados.	Marcador no aparelho, descarte de respostas idênticas em até 10 minutos, sinalização de quase-duplicatas para revisão, tempo mínimo e campo-isca. Limpar o navegador ou trocar de aparelho permite responder de novo; declarado como limitação.
Validade de construto	Poucos itens podem não representar o construto.	Quatro itens por construto, pré-teste e alfa de Cronbach.
Validade de conclusão	Amostra pequena e múltiplos testes elevam falsos positivos.	Testes não paramétricos, tamanho de efeito, correção de Holm e margem de erro.
Causalidade	Survey observa associações, não causas.	Conclusões sem termos causais.

8 Plano de divulgação

- **Canais: WhatsApp** (grupos de turmas, de cursos e de comunidades de programação; mensagens diretas). Cada integrante também repassa o link a conhecidos que estudam computação, com pedido de repasse (bola de neve).
- **Mensagem padrão:** apresenta o grupo, o objetivo, o tempo (cerca de 5 minutos), o anonimato e o link.
- **Período de coleta:** de 13/11/2026 a 23/11/2026, com reforços da divulgação em dias e horários diferentes.
- **Registro:** capturas datadas da divulgação (sem dados pessoais) e exportação bruta do banco de dados (CSV gerado pelo painel) com data e hora de cada resposta, além do acesso ao painel de análise durante a apresentação.
- **Regra de início:** a divulgação só começa após a entrega deste protocolo, com data comprovada pelo histórico de commits do repositório do grupo (`https://github.com/joaomarcelocpa/SurveyME`) e pelo envio na plataforma da disciplina.